Bild: B. Wojtas. *Assorted-color Thread Spool*. Okänt datum. Pexels.com.

Trådar

Jimmy Åhlander

2023-11-10

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Agenda

- Trådar:
  - Vad är en tråd?
  - Fördelar.
  - Utmaningar.
- Hur trådar implementeras:
  - Användartrådar och kärntrådar.
  - Olika modeller för att koppla dem.
- Leka med trådar i Python?

Föreläsningen i ett nötskal

- Den här föreläsningen beskriver trådar och utforskar därmed fördelarna och utmaningarna med multitrådade processer.

- Föreläsningen motsvarar kapitel 4 *Threads & Concurrency* i Operating System Concepts.

Vad är en tråd?

- Processen är den grundläggande exekverande entiteten i ett operativsystem.
  - Innehåller programkod, data, med mera.
- Vi har hittills tänkt att en process har en enda exekverande tråd.
  - Kallas för heavy-weight process.
- Vi utökar nu detta med konceptet **multithreading**: processer som har *flera* exekverande trådar.

Multitrådade processer

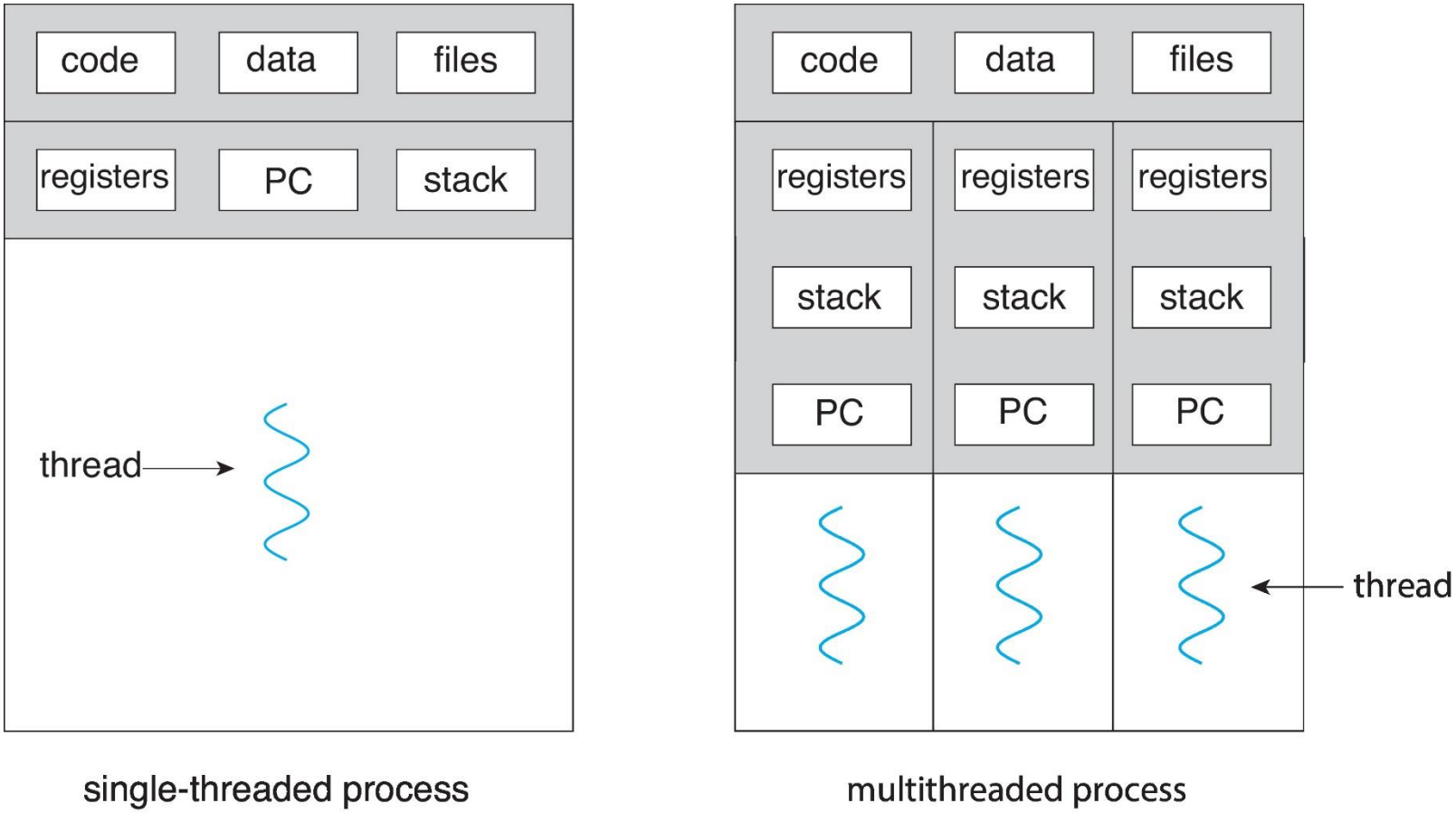

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 4.01

Konsekvenser …

- Flera exekverande trådar innebär att vi kan göra flera saker samtidigt i en process.
- Vi måste dock vara försiktiga. Alla trådar tillhörande en process har åtkomst till hela processens minnesrymd vilket kan ge upphov till synkroniseringsproblem.
  - Mer om detta under föreläsningarna om synkronisering.

Multitrådade processer
Fördelar

- Responsiveness.
- Resource sharing.
- Economy.
- Scalability.
  - Amdahls Lag.

Källa: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th global ed. 2019, s. 170, s. 172

Flera trådar i enkelkärniga vs flerkärniga system

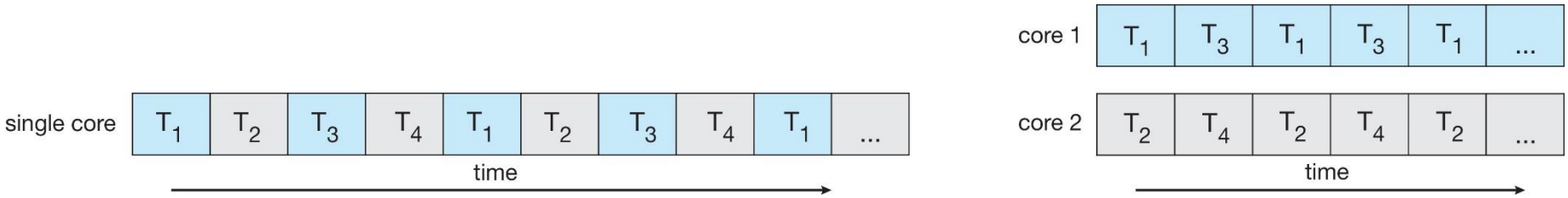

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 4.01

Multitrådade processer
Utmaningar

- Vad händer med `fork(2)` och `exec(2)`? Ska endast den anropande tråden påverkas eller alla trådar?
  - `exec(2)` ersätter vanligen alla trådar.
  - `fork(2)` varierar. I vissa fall är det rimligt att endast att förgrena den anropande tråden, i andra fall samtliga trådar.

- Programmering blir mer komplicerat. Vi introducerar många potentiella buggar.

- Vilken tråd ska hantera signaler från operativsystemet?
  - Kan generellt anges specifikt av programmeraren.

Olika typer av trådar

- Användartrådar — Exekverar i användarläge och är osynliga för kärnan.
- Kärntrådar — En del av kärnan. De exekverar dock inte nödvändigtvis all kod i kärnläge.

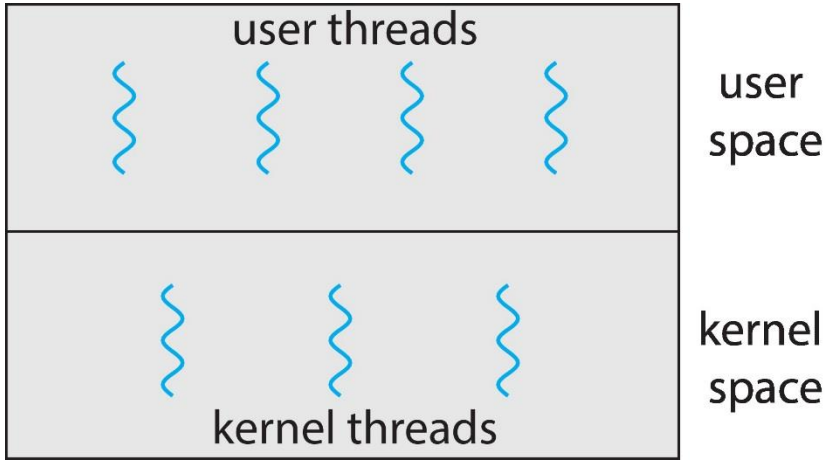

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 4.06

Olika typer av trådar
och olika sätt att koppla dem

- Användartrådar kopplas till kärntrådar
- Kopplingen kan utföras på olika sätt:
  - En-till-en.
  - Flera-till-en.
  - Flera-till-flera.

Flera-till-en (*many-to-one*)

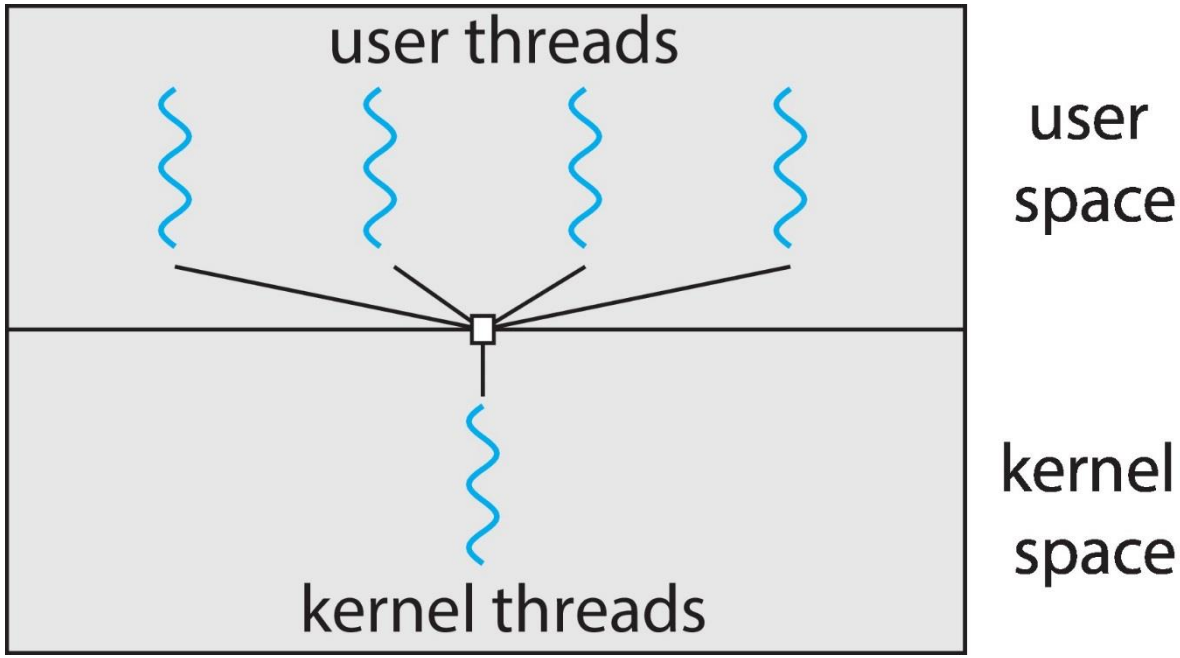

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 4.07

Flera-till-en (*many-to-one*)

- Ger *responsiveness*, men är inte *skalbart*.
- Om en tråd blockerar, exempelvis genom ett systemanrop, så blir hela processen och samtliga av dess trådar blockerad.

En-till-en (*one-to-one*)

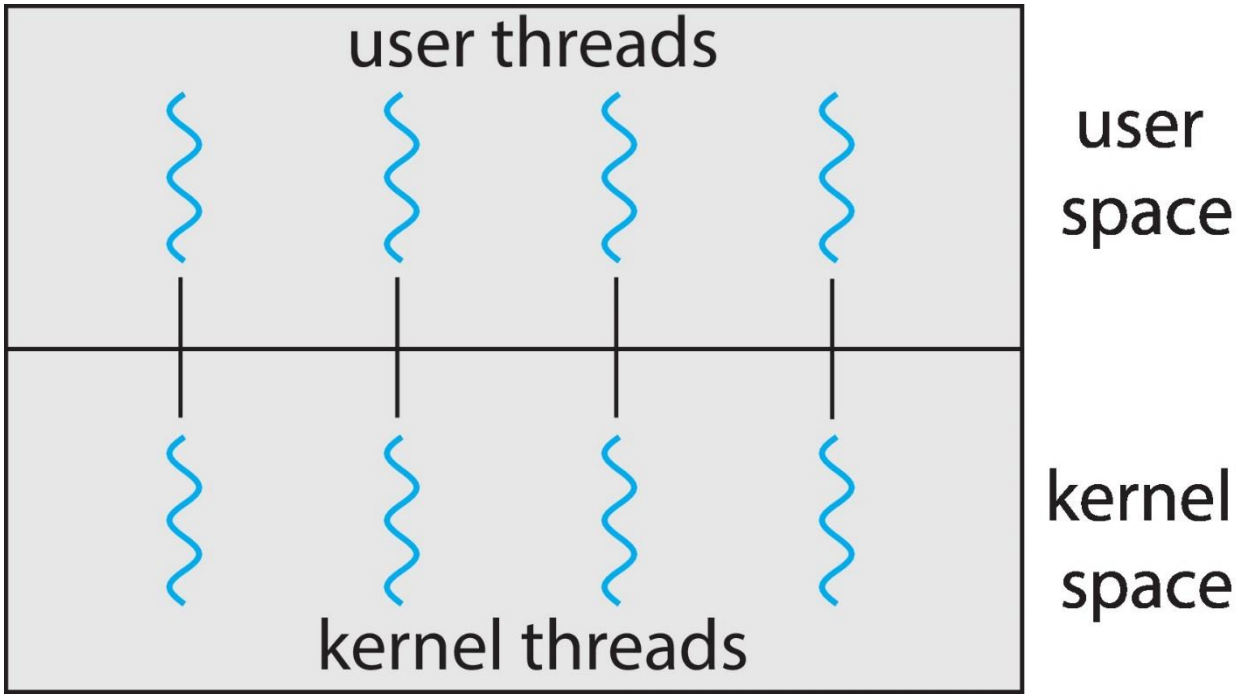

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 4.08

En-till-en (*one-to-one*)

- Bra sett till att operativsystemet sköter all schemaläggning.
- Dåligt sett till att det kräver lika många kärntrådar som användartrådar (mer resursintensivt).

Flera-till-flera (*many-to-many*)

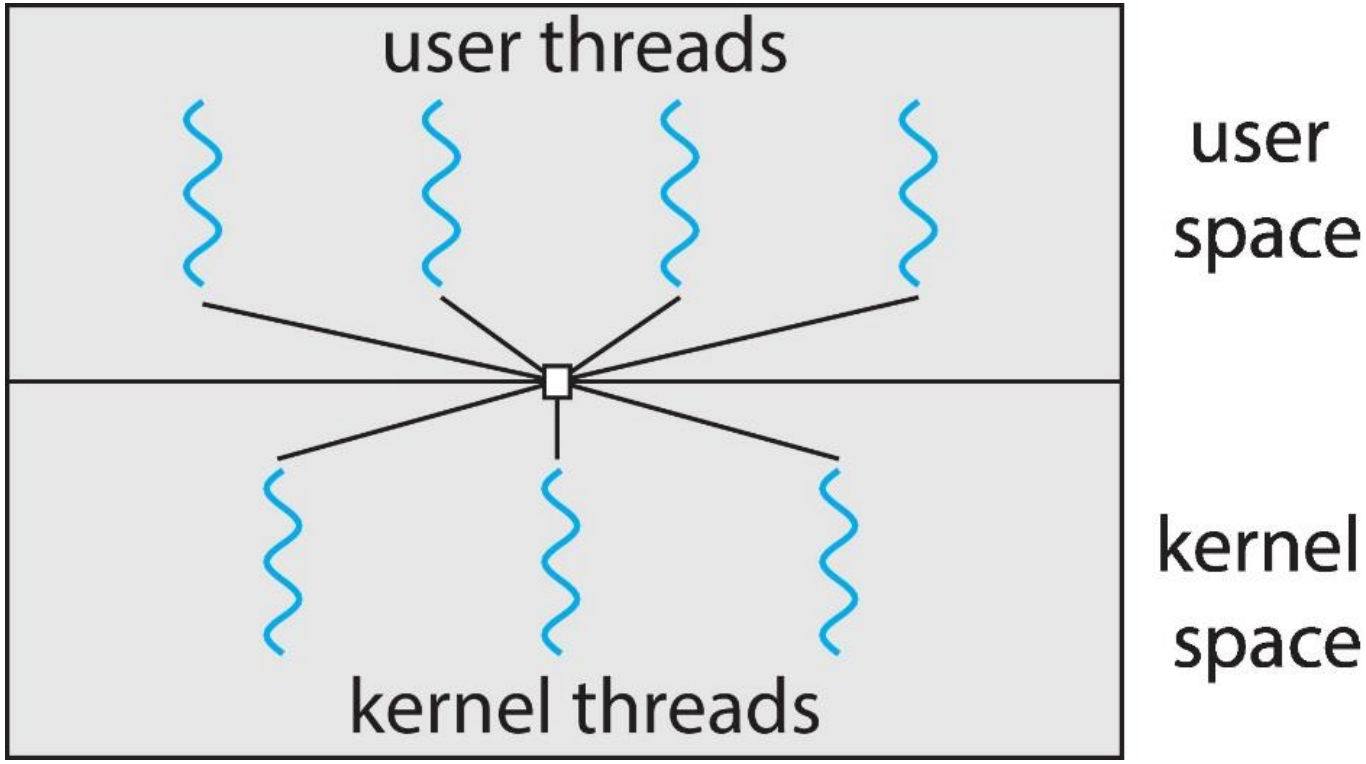

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 4.09

Flera-till-flera (*many-to-many*)

- En mix av tidigare modeller.

Trådar
Sammanfattning

- Processer är idag normalt multitrådade.
- Fördelar inkluderar skalbarheten och möjligheten att fördela olika delar av processens funktionalitet på olika trådar.
- Olika operativsystem stödjer olika modeller av kopplingar mellan användartrådar och kärntrådar.